12.5.4 தொகையிடலின் பயன்பாடு

எடுத்துக்காட்டு 12.26

ஒரு நிறுவனத்தின் வெளியீடு x ஆக இருக்கும்போது அதன் இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $100-10x+0.1x^2$ என்க. அந்நிறுவனத்தின் மாறாச் செலவு ₹500 என்றால் மொத்தச் செலவுச் சார்பு காண்.

தீர்வு

$$MC = 100 - 10x + 0.1\,x^2$$

$$TC = \int \left(100 - 10x + 0.1x^2\right) dx$$

$$= 100x - 10\frac{x^2}{2} + 0.1\frac{x^3}{3} + c$$

$$= 100x - 5x^2 + \frac{x^3}{30} + c$$

மாறாச் செலவு ₹500 தரப்பட்டுள்ளது.

$$\therefore TC = 100x - 5x^2 + \frac{x^3}{30} + 500$$

$$= \frac{x^3}{30} - 5x^2 + 100x + 500$$

எடுத்துக்காட்டு 12.27

x அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $y = 23 + 16x - 3x^2$ ஆகும். மேலும் சுழிய அலகு உற்பத்திக்கு மொத்தச் செலவு ₹40 ஆகின்றது. மொத்த செலவுச் சார்பினையும், சராசரி செலவுச் சார்பினையும் காண்க.

தீர்வு:

இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு $y = 23 + 16x - 3x^2$; $c = 40$ ஆகியன தரப்பட்டுள்ளன. மாறாச்செலவு ₹40 ஆகும்.

மாறாச்செலவு ₹40

மொத்த செலவுச்சார்பு = ∫(இறுதிநிலை செலவுச்சார்பு) $dx+c$ என அறிவோம்.

$$TC = \int y\,dx + c$$

$$= \int (23 + 16x - 3x^2)dx + c\ ,$$

இங்கு c ஒரு மாறிலி

$$= \int 23dx + \int 16xdx - \int 3x^2\,dx + c$$

$$= 23x + 16\left[\frac{x^2}{2}\right] - 3\left[\frac{x^3}{3}\right] + c$$

$$TC = 23x + 8x^2 - x^3 + c$$

$c=40$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$TC = 23x + 8x^2 - x^3 + 40$$

$$\text{சராசரி செலவுச்சார்பு} = \frac{TC}{x}$$

$$= 23 + 8x - x^2 + \frac{40}{x}$$

12.5.5 நுகர்வோர் உபரி

ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் இக்கோட்பாட்டினை விரிவாகத் தந்துள்ளார். குறிப்பிட்ட விலையில் மக்கள் பண்டங்களை வாங்கிடும் அளவிற்கான தொடர்பினை தேவைச்சார்பு $P(X)$ காட்டுகிறது.

இதனை $P = F(X)$ எனலாம்.

நுகர்வோர் உபரி என்பது ஒருவர் கொடுக்க நினைக்கும் விலைக்கும் உண்மையில் கொடுத்த விலைக்கும் இடையேயான வேறுபாடாகும்.

இதனை பின்வரும் வரைபடம் காட்டுகிறது.

நுகர்வோர் உபரி (CS) யினை கணிதரீதியில் பின்வருமாறு வரையறுக்கலாம்.

11_Tamil Economic Chap 12.indd 310 11-01-2023 14:25:12